



NOMBRE DEL ALUMNO:

NEIVER FRANCISCO BAZÀN LEÒN

DOCENTE:

ANDRES CALLE

TEMA:

SISTEMA DE GESTIÓN FARMACÉUTICA FYBECA CON EVALUACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MADUREZ DIGITAL

CURSO:

GRUPO #1

ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

CARRERA:

NEGOCIOS DIGITALES

1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de gestión farmacéutica inspirado en Fybeca, una reconocida cadena de farmacias ecuatorianas.

El sistema busca representar el funcionamiento básico de una farmacia mediante Programación Orientada a Objetos en Java, permitiendo gestionar medicamentos, clientes, ventas, facturas, inventario y proveedores.

Además, el proyecto incorpora una dimensión de transformación digital y madurez digital, permitiendo evaluar el nivel de digitalización de la empresa mediante indicadores relacionados con automatización, presencia digital y uso de tecnología.

Este modelo servirá como base para futuras implementaciones como bases de datos, interfaces gráficas, dashboards empresariales y sistemas web.

2. Descripción del problema empresarial

Muchas farmacias todavía presentan problemas relacionados con el control manual de inventario, seguimiento de ventas, gestión de clientes y manejo de información empresarial.

Además, algunas empresas poseen bajos niveles de digitalización, escasa automatización de procesos y limitada capacidad para utilizar datos en la toma de decisiones.

La falta de indicadores digitales dificulta medir el nivel de transformación digital de la empresa y detectar áreas críticas que necesitan mejoras tecnológicas.

En algunos casos, los medicamentos pueden agotarse sin previo aviso debido a un mal control de stock, generando pérdidas económicas y afectando la atención al cliente.

Por otro lado, la ausencia de herramientas digitales dificulta el análisis de ventas, la automatización de facturación y el monitoreo del desempeño empresarial.

3. Propuesta de solución

Se propone desarrollar un sistema de gestión farmacéutica utilizando Programación Orientada a Objetos en Java.

El sistema permitirá administrar medicamentos, ventas, clientes, facturas, inventario y proveedores.

Adicionalmente, se incorporarán módulos relacionados con evaluación de madurez digital, indicadores digitales y transformación digital empresarial.

La solución permitirá organizar la información, mejorar la toma de decisiones y preparar la base para futuras aplicaciones web y dashboards empresariales.

El sistema también permitirá calcular indicadores empresariales relacionados con ventas, automatización, inventario y presencia digital.

4. Análisis del sector empresarial

El sector farmacéutico cumple un papel importante en la atención de salud y distribución de medicamentos.

Las farmacias necesitan gestionar grandes volúmenes de información relacionados con productos, inventario, ventas y clientes.

Además, actualmente las empresas farmacéuticas requieren herramientas digitales que permitan automatizar procesos, controlar datos en tiempo real y mejorar la experiencia de los clientes mediante canales digitales.

Fybeca representa un ejemplo importante de empresa farmacéutica ecuatoriana que utiliza tecnología para optimizar procesos comerciales y mejorar la atención al cliente.

La transformación digital en este sector permite mejorar la eficiencia operativa, automatizar ventas, implementar inventarios digitales y analizar datos empresariales para tomar mejores decisiones.

5. Necesidades de gestión

Necesidad	Descripción
Gestión de clientes	Registrar información de clientes y compras realizadas
Gestión de medicamentos	Controlar medicamentos, precios y stock
Gestión de ventas	Registrar ventas realizadas diariamente
Gestión de facturación	Emitir comprobantes de pago
Gestión de proveedores	Administrar información de proveedores
Gestión de inventario	Controlar entradas y salidas de productos
Evaluación digital	Medir el nivel de transformación digital
Indicadores empresariales	Generar información para dashboard futuro

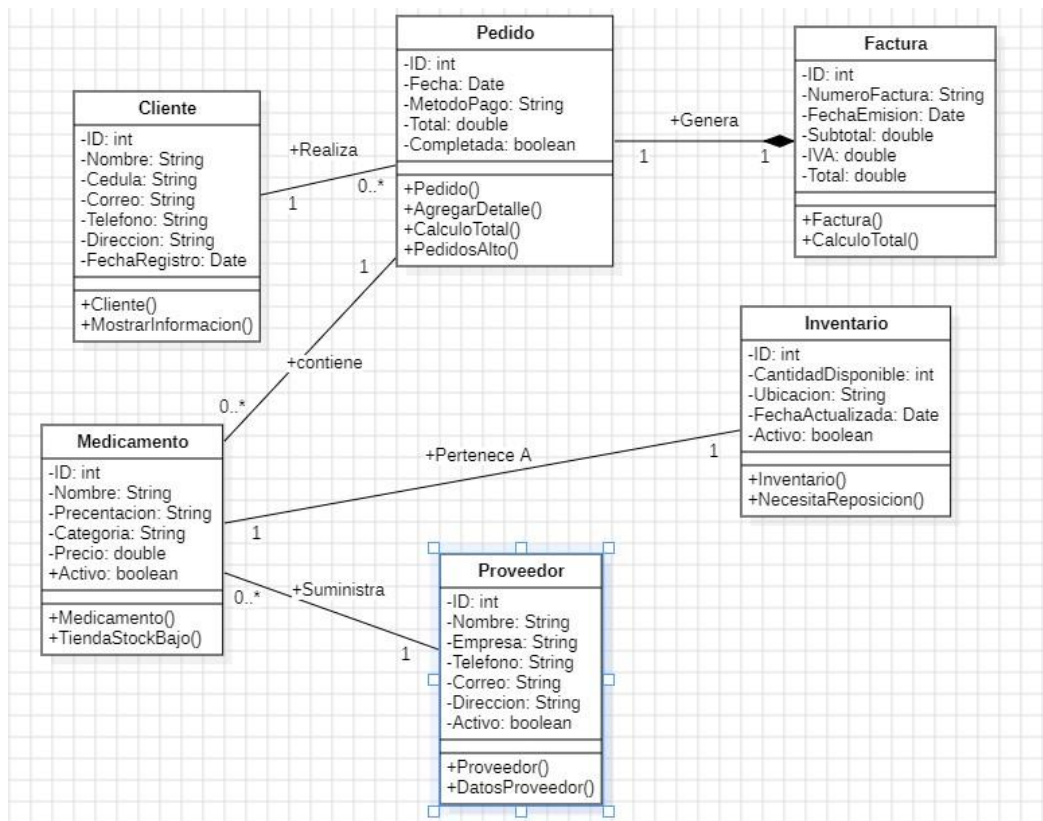
6. Clases identificadas

Clase	Tipo	Responsabilidad
Cliente	Negocio	Gestionar clientes
Medicamento	Negocio	Gestionar medicamentos
Venta	Negocio	Registrar ventas
Factura	Negocio	Generar facturas
Inventario	Negocio	Controlar stock
Proveedor	Negocio	Gestionar proveedores
Empresa	Transformación digital	Representar la farmacia
EvaluacionMadurezDigital	Transformación digital	Calcular madurez digital
IndicadorDigital	Transformación digital	Evaluar indicadores digitales

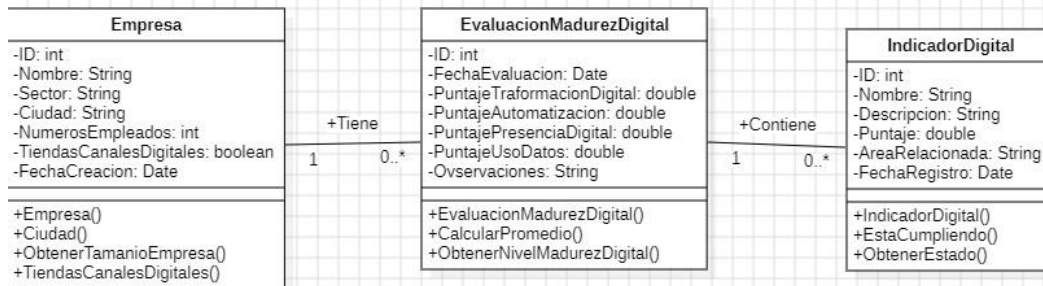
7. Descripción de atributos y métodos

Clase	Atributos principales	Métodos principales
Medicamento	id, nombre, precio, stock	tieneStockBajo(), calcularValorInventario()
Venta	id, fecha, total, metodoPago	calcularTotal(), ventaAlta()
Cliente	id, nombre, correo, telefono	mostrarDatos()
Factura	id, numeroFactura, fecha, total	generarFactura()
Inventario	id, stockActual, stockMinimo, ubicacion	stockDisponible()
Proveedor	id, nombre, telefono, correo	mostrarProveedor()
Empresa	nombre, sector, ciudad, empleados	obtenerTamanoEmpresa()
EvaluacionMadurezDigital	puntajes digitales	calcularPromedio(), obtenerNivelMadurezDigital()
IndicadorDigital	nombre, descripcion, puntaje	estaCumplido()

8. Diagrama de clases UML



TRANSFORMACION DIGITAL Y MADUREZ DIGITAL



Relaciones principales:

- Cliente 1 ----- realiza ----- * Pedido
- Pedido 1 ----- genera ----- 1 Factura
- Pedido 1 ----- contiene -----* Medicamento
- Medicamento 1 ----- pertenece a ----- 1 Inventario
- Proveedor 1 ----- suministra ----- * Medicamento
- Empresa 1 ----- tiene ----- * EvaluacionMadurezDigital
- EvaluacionMadurezDigital 1 ----- contiene ----- * IndicadorDigital

9. Explicación de relaciones

Un cliente puede realizar varias ventas dentro de la farmacia.

Cada venta genera una factura correspondiente al pago realizado.

Un proveedor puede suministrar diferentes medicamentos a la farmacia.

Los medicamentos forman parte del inventario y requieren control de stock.

La empresa puede tener múltiples evaluaciones de madurez digital realizadas en diferentes fechas.

Cada evaluación digital contiene distintos indicadores relacionados con automatización, presencia digital y uso de tecnología.

Estas relaciones permiten representar tanto la operación de la farmacia como el análisis de transformación digital de la empresa.

10. Código Java

El sistema fue desarrollado utilizando Programación Orientada a Objetos en Java.

Las clases implementadas incluyen:

- Cliente.java
- Medicamento.java
- Pedido.java
- Factura.java
- Inventario.java
- Proveedor.java
- Empresa.java
- EvaluacionMadurezDigital.java
- IndicadorDigital.java
- Main.java

Todas las clases aplican:

- Encapsulamiento.
- Constructores vacíos.
- Constructores con parámetros.
- Métodos getters y setters.
- Métodos propios del negocio.
- Métodos relacionados con indicadores digitales.

El sistema se encuentra preparado para futuras implementaciones como interfaces gráficas, bases de datos y dashboards.

11. Funcionamiento del modelo

La clase Main permite demostrar el funcionamiento del sistema mediante la creación de objetos de negocio y transformación digital.

El programa crea una empresa, medicamentos, ventas y evaluaciones digitales.

Posteriormente se ejecutan métodos para calcular indicadores y niveles de madurez digital, mostrando los resultados en consola.

El funcionamiento del modelo demuestra la relación entre la gestión empresarial y la evaluación de transformación digital.

```
===== SISTEMA FYBECA =====  
Cliente: Juan Perez  
Medicamento: Paracetamol  
Stock bajo: true  
Venta alta: false  
Factura emitida: true  
Proveedor: Laboratorios Quito  
Empresa: Fybeca  
Tamaño empresa: Pequeña empresa  
Promedio digital: 78.75  
Nivel digital: Medio  
Indicador cumplido: true
```


12. Indicadores para el futuro dashboard

Indicador	Descripción	Clase relacionada
Total, de pedido	Suma total de pedidos realizadas	Pedidos
Pedidos diarios	Cantidad de pedidos por día	Pedidos
Medicamentos con bajo stock	Productos con stock menor al mínimo	Medicamento
Facturas emitidas	Total, de facturas generadas	Factura
Proveedores activos	Cantidad de proveedores registrados	Proveedor
Nivel de automatización	Evalúa automatización de procesos	IndicadorDigital
Presencia digital	Evalúa canales digitales y redes sociales	IndicadorDigital
Puntaje de madurez digital	Promedio general de evaluación digital	EvaluacionMadurezDigital

13. Repositorio GitHub Repositorio

GitHub:

<https://github.com/NeiverB/proyecto-fybeca-poo> El

repositorio contendrá:

- Código Java.
- Imagen del diagrama UML.
- Documento PDF.
- README.md.
- Presentación del proyecto.
- Evidencia del funcionamiento.

14. Conclusión

El proyecto permitió aplicar los conceptos de Programación Orientada a Objetos mediante el diseño de un sistema empresarial basado en una farmacia.

Además, se integraron elementos relacionados con transformación digital y madurez digital, permitiendo representar indicadores importantes para la toma de decisiones empresariales.

El modelo desarrollado servirá como base para futuras implementaciones como bases de datos, dashboards y aplicaciones web empresariales.

Finalmente, el sistema demuestra cómo una plataforma empresarial puede ayudar a organizar información, automatizar procesos y medir el nivel de digitalización de una empresa farmacéutica.